作品说明

作品名称：“小邮伴学”课堂智能体设计与实践——真课件·真任务·真数据·真课堂

所属赛道：创新项目（河北省高校人工智能赋能教师教学创新展示活动）

适用课程：高职《财务机器人应用与开发》

作者：薛辉，徐晓昭，刘俊英

单位：石家庄邮电职业技术学院

1. 作品整体介绍

“小邮伴学”是为高职《财务机器人应用与开发》课程设计的课堂智能体：公开链接即开即用，无需安装部署，把 AI 装进教室大屏和每一台学生电脑。作品按真实课堂动线组织八个功能区——课件馆（含课堂同步）、知识图谱、机器人车间、手势闯关、课堂点名、名字消消乐、虚拟展厅、成果数据看板，覆盖“课前—课中—课后”教与学全程；首页五步导览把参观路线压缩进六十秒：看场景融合、看创新理念、看技术应用、看实证课堂、看成果推广。作品坚持“四真”：真课件——六份课件 154 页原页入住，与大屏一字不差；真任务——机器人车间里纸上任务真跑真验证；真数据——计分与抽人原始数据可查可溯源；真课堂——三次试点课全程实录为证。

2. 功能亮点

课件馆（真课件）：六份课件 154 页原页入住，与教室大屏一字不差；页码直达、先藏后揭、探照灯聚焦；「课堂同步」把正在上的课与实录对照呈现。

知识图谱：课程知识结构搭成四层可旋转、可拖拽的 3D 立体大厦，节点点亮与学习进度联动。

机器人车间（真任务）：把纸上的程序题放进“机器人”真跑——改参数、按运行、当场看对错；配套 AI 复核与教师终审。

手势闯关：摄像头识别手势答题，五题全部出自课件；画面只在本机处理、不上传不保存。

课堂点名 / 名字消消乐（真工具）：抽人转盘随机公平、有仪式感；消消乐用于检查上节课任务完成情况与熟练掌握程度——不只是签到。

虚拟展厅：整个课例的三维展厅，课件、工具、成果尽收眼底。

成果数据看板（真数据）：计分器原始表格生成可视化看板，每一次课堂表现可追溯。

3. 技术方案

作品为自包含单文件网页应用（HTML/CSS/JS 一个文件约 9.6MB），静态托管发布公开链接，浏览器即点即用，零安装零部署。关键实现：

①课件页以组件化方式原页入住，与源课件同源同渲染；

②手势识别采用浏览器端 MediaPipe 手势模型，推理全部在本机完成，视频画面不上传不保存；

③课堂点名语音报名为浏览器本地语音合成；

④名单、计分、照片存于本机浏览器 IndexedDB，不采集任何个人信息；

⑤AI 复核采用可解释的本地规则引擎，低置信账目自动进入教师终审队列，预留大模型接口（可配置 API），但课堂主流程不依赖外部服务，断网可用（离线兜底：双击源文件即可打开）。

4. 落地可行性

对学校：无需服务器与运维，一个链接即可全课程、多班级使用；对教师：课件原页入住即“复用既有课件”，工具为课堂同款，上手零门槛，无需编程基础；对学生：教室投影、机房电脑、手机浏览器均可访问，记录册纸质任务与线上工具天然衔接；对环境：普通多媒体教室即可开展全部功能，离线源文件兜底保障演示现场万无一失。

5. 实践应用效果

已在 2026 年 9 月的三次课堂试点中全程实证：教学实践覆盖全班 41 名学生，三次课获得课堂加分的学生由 8 人增至 12 人再增至 39 人，随堂抽人由 5 次增至 6 次再增至 11 次；课堂实录（含原声）随辅助材料提交，计分与抽人原始数据（Excel 原始表）随作品提交、可逐条核对。学生课堂参与度、任务完成率显著提升，课件页与课堂大屏零差别使“线上智能体”与“线下课堂”真正融为一体。

6. 推广价值

①方法可复制：课件原页入住＋课堂同款工具＋“学生先判断、AI 只辅助、教师做终审”机制，可直接迁移到任何已有多媒体课件的课程；

②资源可复用：记录册暂停点体系、任务四要素、同名工具化思路均已成模板；

③成本低廉：静态托管近乎零成本，不依赖算力采购；

④机制可借鉴：AI 只辅助不替代、低置信送教师终审的设计，为“AI 进课堂”的师生分工提供了可操作的范式；

⑤对高职课堂教学数字化转型、师生数字素养提升具有直接示范意义。